

PROBABILIDAD y ESTADÍSTICA B - 61.09 81.04 CB003

Evaluación INTEGRADORA, duración: 4 horas.

17-07-2025

Apellido, nombres:

Padrón:

Correo:

Curso:

El examen se aprueba con al menos 3 ejercicios correctamente resueltos y justificados, de los cuales al menos uno debe ser el ejercicio 4 ó el 5

1. Se tienen dos mazos de 50 cartas españolas. El mazo A es convencional, con 4 palos de 12 cartas cada uno y dos comodines. El mazo B está adulterado, ya que 24 de sus 50 cartas son de oro, y las restantes son de espada y basto en igual cantidad. Una persona elige al azar un mazo y saca una carta. Si la carta resultó ser de oro, calcular la probabilidad de que haya elegido el mazo B.

2. Un cargador experimental entrega una cantidad aleatoria de energía X (en mAh) a una batería, con función de densidad

$$f_X(x) = e^{-x} \mathbf{1}_{\{x > 0\}}.$$

La batería tiene una capacidad máxima de 2 mAh. Todo exceso se disipa como calor. Hallar y graficar la función de distribución de la energía almacenada.

3. Un reconocido influencer vende té para adelgazar entre sus seguidores. Pueden comprar una caja por \$2000; o la promo de dos cajas más una calcomanía por \$4000. De forma independiente, cada seguidor elige la primera opción con probabilidad 0.30, la segunda con probabilidad 0.20, o guardar su plata para algo mejor con probabilidad 0.50 (las opciones son excluyentes). Hallar, *aproximadamente*, la cantidad necesaria de seguidores que sí compren para que la recaudación total supere \$5544000 con probabilidad 0.90.

4. El tiempo que un paciente del Dr. Cureta espera para ser atendido es una variable aleatoria X , en horas, con distribución $\mathcal{U}(0, \theta)$. A priori, θ se corresponde con distribución $\text{Par}(1, 1)$. María esperó 1.0 hs, 1.5 hs y 0.5 hs, respectivamente, en las últimas tres visitas al Dr. A partir de la información obtenida, estimar la esperanza del tiempo que tendrá que esperar en su próxima visita.

5. El tiempo (en horas) que una persona usa el celular por día es una variable aleatoria con distribución normal. Una empresa telefónica encuestó a 21 clientes de forma independiente y observó que el promedio de uso del celular por día era $\bar{x} = 5.3$ horas, y el desvío muestral resultó $s = 1.1$ horas. En base a la información muestral, hallar un intervalo de confianza de nivel 0.95 para el desvío estándar del tiempo del uso del celular.

NOTA: El desvío muestral se define $s := \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$